Module
II.102 Algorithme et Programmation

Tutoriel sur Maven

Sommaire

1. **Intérêt de Maven**

2. **Maven Repository**

3. **Architecture de Maven**

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Intérêt de Maven

C'est quoi Maven?

- Maven est un outil de création open source populaire développé par le groupe Apache pour créer, publier et déployer plusieurs projets à la fois.
- Maven est écrit en Java et est utilisé pour créer des projets écrits en C#, Scala, Ruby, etc.
- L'outil est utilisé pour créer et gérer tout projet basé sur Java. Il simplifie le travail quotidien des développeurs Java et les aide dans leurs projets.

- Maven est basé sur Project Object Model (POM) et se concentre sur la simplification et la standardisation du processus de construction.
- Dans le processus, il prend en charge les éléments suivants :
  - Builds
  - Dépendances
  - Rapports
  - Distribution
  - Versions
  - Liste de diffusion

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Intérêt de Maven

- Maven est principalement utilisé pour les projets basés sur Java. L'outil aide à créer les dépendances de téléchargement de code.
- L'outil est utilisé pour créer et gérer tout projet basé sur Java. Il simplifie le travail quotidien des développeurs Java et les aide dans leurs projets

Pourquoi Maven?

- Maven permet d'obtenir les fichiers JAR appropriés pour chaque projet car il peut y avoir différentes versions de packages distincts.
- Pour télécharger les dépendances, il n'est plus nécessaire de visiter le site Web officiel de chaque logiciel. Cela peut désormais être fait facilement en visitant « mvnrepository.com »

isep
École d'ingénieurs du numérique

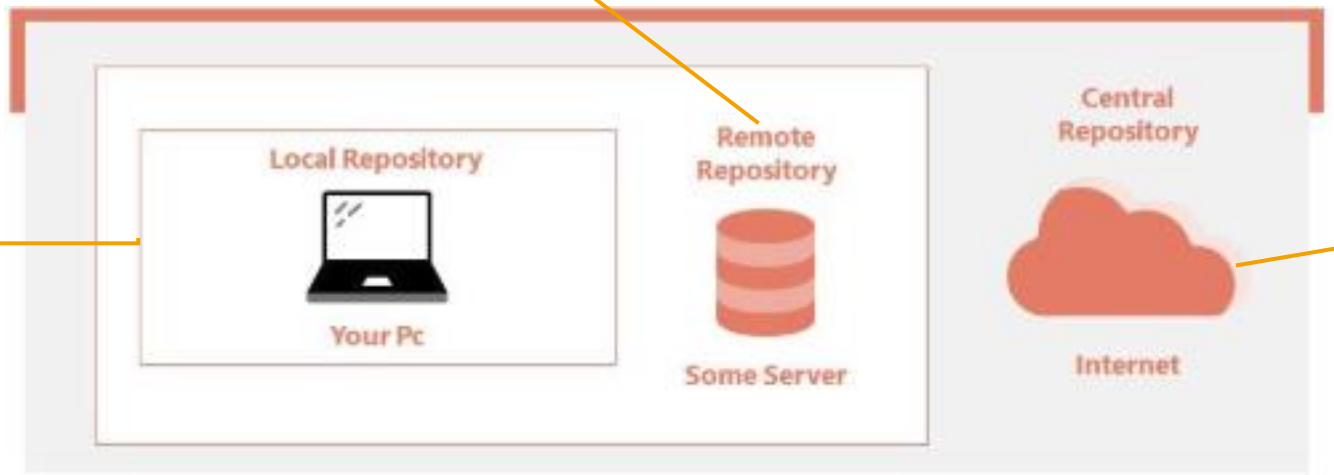
2. Maven Repository

- Les référentiels Maven font référence aux répertoires de fichiers JAR empaquetés qui contiennent des métadonnées. Les métadonnées font référence aux fichiers POM correspondant à chaque projet. Ces métadonnées permettent à Maven de télécharger les dépendances.
- Il existe trois types de référentiels :
    - Référentiel local
    - Référentiel distant
    - Référentiel central

isep
École d'ingénieurs du numérique

2. Maven Repository

Le référentiel distant fait référence au référentiel présent sur un serveur Web qui est utilisé lorsque Maven doit télécharger des dépendances. Ce référentiel fonctionne de la même manière que le référentiel central.

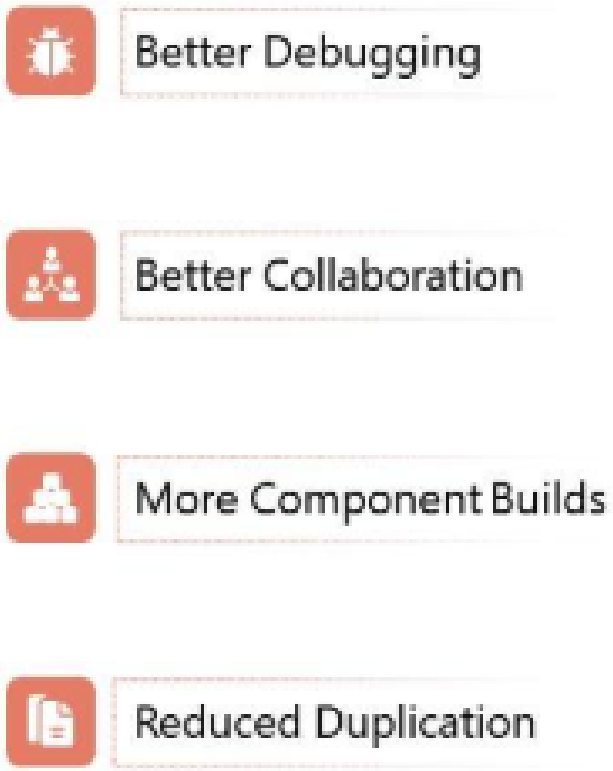


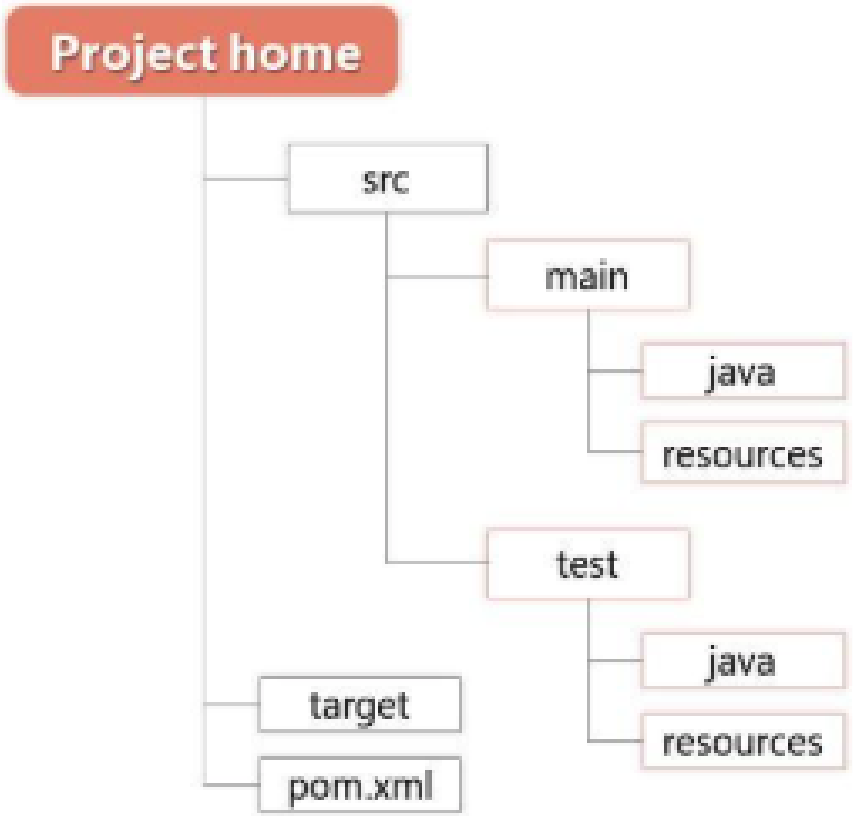
- Le référentiel central fait référence à la communauté Maven qui entre en action lorsqu'il y a un besoin de dépendances, et que ces dépendances ne peuvent pas être trouvées dans le référentiel local.
- Maven télécharge les dépendances à partir d'ici dans le référentiel local chaque fois que cela est nécessaire Votre PC N'importe quel serveur Internet

Le référentiel local fait référence à la machine du développeur sur laquelle tout le matériel du projet est enregistré. Ce référentiel contient tous les fichiers jar de dépendances Votre PC N'importe quel serveur Internet

isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Architecture Maven





isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Architecture Maven

Pom.xml

- Le modèle d'objet de projet est ce que POM signifie. C'est un composant fondamental du travail de Maven. Le fichier pom.xml du projet est un fichier XML qui se trouve dans le répertoire de base du projet.

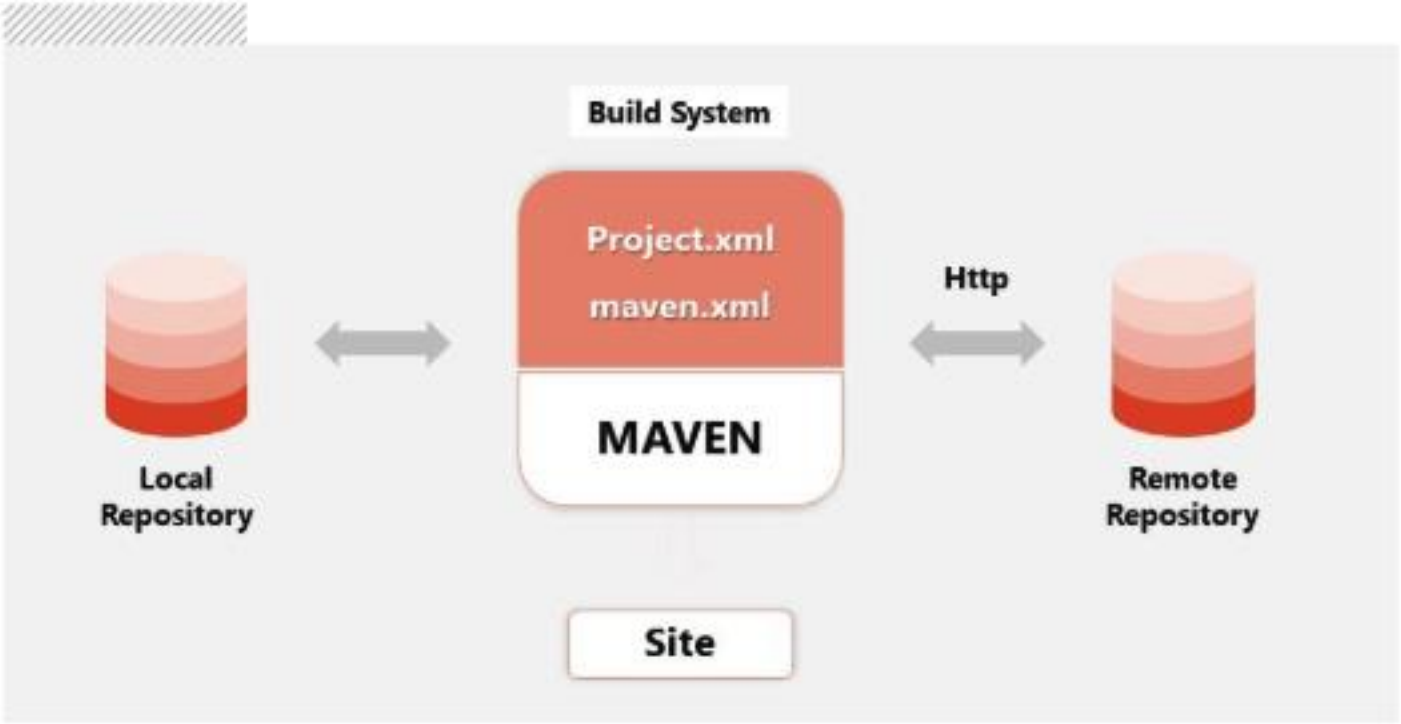
- Il contient des informations sur le projet et divers détails de configuration utilisés par Maven pour construire le projet dans le fichier pom.xml. POM contient les objectifs et les plugins.

- Lorsque vous effectuez une tâche ou un objectif, Maven recherche le POM dans le répertoire actuel. Il lit le POM, obtient les informations de configuration nécessaires, puis exécute l'objectif. Les configurations suivantes peuvent être spécifiées dans le POM :

  - dépendances du projet
  - Plugins
  - Objectifs
  - profils de build
  - version du projet
  - Développeurs
  - liste de diffusion

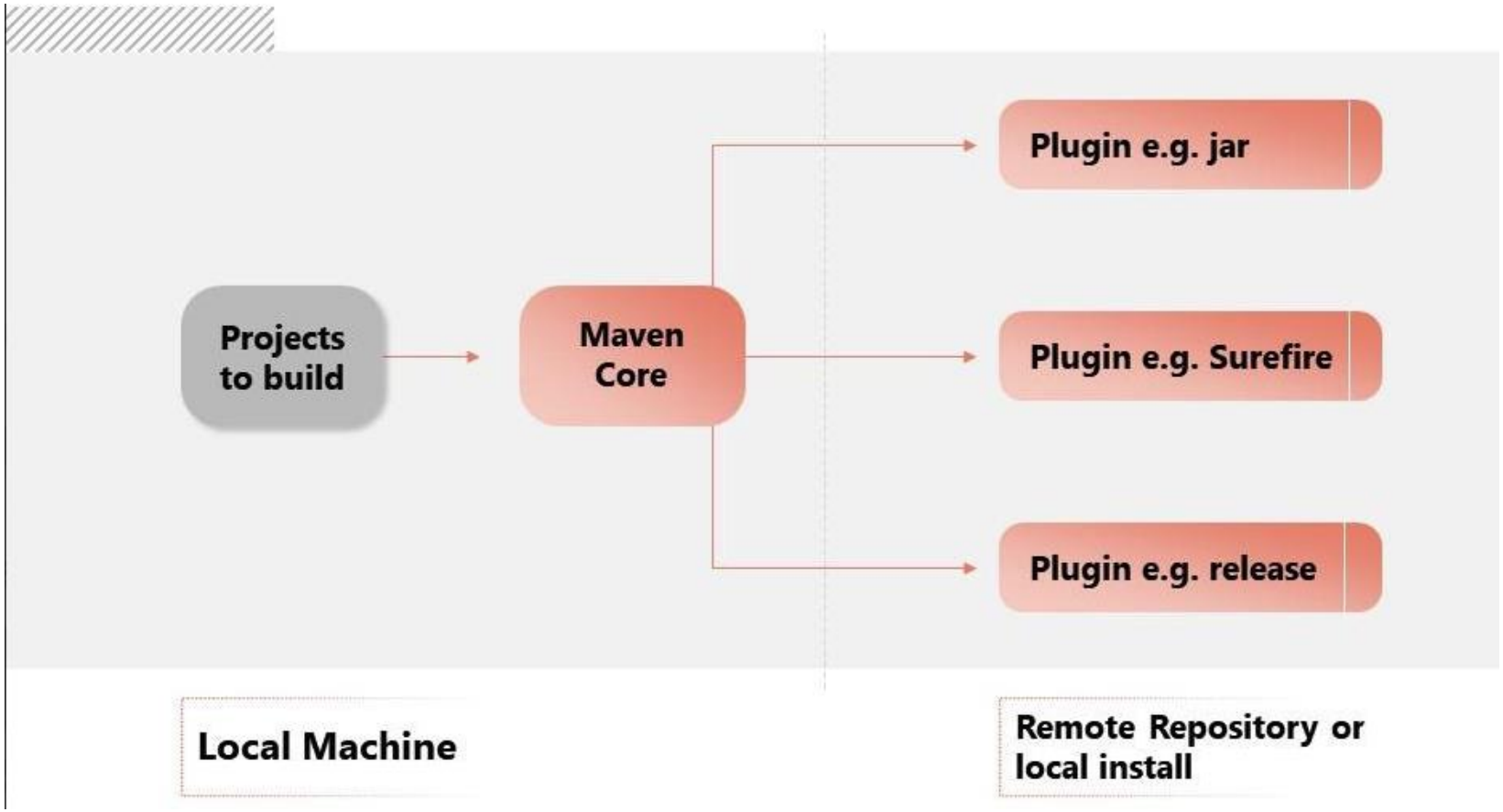
```
    </plugins>
    <finalName>MavenEnterpriseApp-ear</finalName>
  </build>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.mycompany</groupId>
            <artifactId>MavenEnterpriseApp-ejb</artifactId>
            <version>1.0-SNAPSHOT</version>
            <type>ejb</type>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.mycompany</groupId>
            <artifactId>MavenEnterpriseApp-web</artifactId>
            <version>1.0-SNAPSHOT</version>
            <type>war</type>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

3. Architecture Maven



isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Architecture Maven



isep
École d'ingénieurs du numérique